Group Assignment 1
Design a new network

สมาชิก:
1.ก้องภพ โชควิริยะ 673380030-5
2.เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร 673380073-7
3.รัฐภูมิ เกิดพระจีน 673380057-5
4.อชิรวัช บึงไสย์ 673380298-3
5.ณพวิทย์ วงษ์ประเสริฐ 67338026-66

แนวคิดของ ก้องภพ โชควิริยะ 673380030-5

1. ที่มาและทฤษฎีสนับสนุน

Cognitive Shadow Network (CSN) ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า

> *ทุกการรับรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับที่เรารับรู้ได้ (Conscious Layer) แต่ยังทิ้ง "เงาของการรับรู้" (Cognitive Shadow) ไว้ในโครงสร้างเชิงความน่าจะเป็นของสมอง*

แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก 3 ทฤษฎีหลัก:

1. **Predictive Processing Theory**
   สมองมนุษย์ไม่ได้รับข้อมูลแบบตรงไปตรงมา แต่ทำงานโดยการ "คาดการณ์ล่วงหน้า" (Prediction) และปรับแก้จากความคลาดเคลื่อน (Prediction Error)

2. **Many-Worlds Interpretation (MWI)**
   ทุกการตัดสินใจสร้างเส้นทางความเป็นไปได้หลายแบบ ซึ่งไม่ได้หายไป แต่ยังคงอยู่ในรูปของสถานะความน่าจะเป็น

3. **Information Shadow Principle (แนวคิดสมมติ)**
   ข้อมูลทุกชนิดที่ถูกประมวลผล จะทิ้งร่องรอยในเชิงสถิติ แม้ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกแสดงออกมาโดยตรง

CSN เสนอว่า "เงาการรับรู้" เหล่านี้สามารถถูกตรวจจับ แยก และเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายการสื่อสารรูปแบบใหม่ได้

---

2. กลไกการทำงาน: Shadow-State Synchronization

แทนที่จะสื่อสารผ่าน

- สัญญาณไฟฟ้า
- คลื่นวิทยุ

- หรือการพัวพันควอนตัมโดยตรง

CSN ใช้ **การซิงโครไนซ์ของรูปแบบความน่าจะเป็น (Probability Pattern Alignment)** ระหว่างสมองหรือระบบปัญญาประดิษฐ์

ขั้นตอนการทำงาน

1. **Cognitive Mapping**
    - ระบบจะวิเคราะห์รูปแบบการคาดการณ์ของสมอง
    - ไม่อ่าน "ความคิด" โดยตรง แต่อ่าน *โครงสร้างของการคาดคิด*
2. **Shadow Encoding**
    - แปลง Cognitive Shadow เป็น Probability Matrix
    - ไม่มีภาษา ไม่มีสัญลักษณ์ ไม่มีข้อมูลเชิงเนื้อหา
3. **Network Alignment**
    - Node ในเครือข่ายจะปรับรูปแบบความน่าจะเป็นให้สอดคล้องกัน
    - การสื่อสารเกิดจาก *การเปลี่ยนรูปแบบ* ไม่ใช่การส่งข้อมูล
4. **Perceptual Reconstruction**
    - ผู้รับไม่ได้ "รับข้อความ"
    - แต่เกิดความเข้าใจขึ้นเองในรูปแบบของ Insight, Intuition หรือ Decision Bias

---

3. โครงสร้างเครือข่าย: Shadow Nodes

คุณสมบัติหลัก

Non-Symbolic Communication
ไม่มีข้อมูลเป็นคำ รูป เสียง หรือสัญญาณ
Latency-Free in Perception
การรับรู้เกิดพร้อมกันกับการเปลี่ยนสถานะของความน่าจะเป็น
Decentralized Awareness
ไม่มีศูนย์กลาง ไม่มีเซิร์ฟเวอร์
เครือข่ายดำรงอยู่ผ่านการสอดคล้องของการรับรู้

Human–AI Symbiosis

AI สามารถเป็น Node ได้ โดยไม่ต้อง “เข้าใจภาษา”

แนวคิดของ เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร 673380073-7

แนวคิด : Neural Link Communication (การสื่อสารผ่านความคิด)

Neural Link Communication เป็นแนวคิดการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มนุษย์สามารถส่งและรับข้อมูลกันได้โดยตรงผ่านความคิด โดยอาศัยเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (Brain–Computer Interface) เป็นตัวกลาง ความคิดและการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสัญญาณประสาทในสมอง สามารถถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ส่งผ่านเครือข่าย และถ่ายทอดกลับไปยังสมองของผู้อื่นได้

การสื่อสารในลักษณะนี้จะไม่ต้องพึ่งพาภาษา เสียง หรือการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ทำให้ผู้รับสามารถรับรู้ข้อมูลได้ราวกับเป็นความคิดของตนเอง หากเทคโนโลยีนี้พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ อาจนำไปสู่โลกที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายการสื่อสารผ่านจิตสำนึก ที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง

แนวคิดของ รัฐภูมิ เกิดพระจีน 673380057-5
แนวคิด: Chrono-Entangled Information Field (CEIF)

1. ที่มาและทฤษฎีสนับสนุน
แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล (Information) คือองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของจักรวาล ตามทฤษฎี Holographic Principle ของ Leonard Susskind ที่เสนอว่าข้อมูลทั้งหมดในปริมาตรหนึ่งๆ สามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลที่ขอบเขตของพื้นที่นั้น

นอกจากนี้ยังนำทฤษฎี Retrocausality (การย้อนกลับของเหตุปัจจัย) มาใช้ ซึ่งเสนอว่าในระดับควอนตัม อนุภาคที่พัวพันกัน (Entangled) ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกันใน "อวกาศ" แต่ยังเชื่อมต่อกันใน "เวลา" อีกด้วย ทำให้ข้อมูลจากอนาคตสามารถส่งผลต่อสถานะในปัจจุบันได้

2. กลไกการทำงาน: Temporal Node Network
หากโครงสร้าง Microtubules ในทฤษฎี Orch-OR สามารถรักษาความพัวพันทางควอนตัมไว้ได้ CEIF เสนอว่าเราสามารถสร้าง "Node" ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันแค่ผ่านสายเคเบิลหรือคลื่นวิทยุ แต่เชื่อมต่อผ่าน Quantum Temporal Bridges

Non-Local Storage: ข้อมูลจะไม่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใดที่หนึ่ง แต่จะกระจายตัวอยู่ใน "สนามข้อมูลสากล" (Universal Field)

Zero-Latency Transmission: เนื่องจากการพัวพันทางควอนตัมเกิดขึ้นทันที (Instantaneous) การรับส่งข้อมูลข้ามซีกโลกหรือข้ามดวงดาวจะมีความหน่วงเป็นศูนย์ (Zero Latency) อย่างแท้จริง

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

การสื่อสารแบบ Zero-Latency (ไร้ความหน่วงข้ามดวงดาว):

- สถานการณ์: เกิดเหตุการณ์พายุสุริยะกำลังจะกระทบดาวอังคาร ซึ่งอาจทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย
- การทำงาน: นักบินอวกาศบนดาวอังคารส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ Temporal Node ข้อมูลจะถูกส่งผ่านการพัวพันทางควอนตัม (Quantum Entanglement) ไปยังสถานีบนโลกทันที โดยไม่ต้องรอให้คลื่นสัญญาณเดินทางผ่านอวกาศ ข้อมูลปรากฏบนโลกใน "เสี้ยววินาทีเดียว" กับที่ส่งจากดาวอังคาร

แนวคิดของอชิรวัช บึงไสย์ 673380298-3

แนวคิด : Bio-Resonance Network Architecture (BRNA)

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารระยะไกลด้วย การพัวพันทางควอนตัม โดยเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎี Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction) ของ Roger Penrose และ Stuart Hameroff

ทฤษฎี Orch-OR เสนอว่า สติสัมปชัญญะและการรับรู้ตัวของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากกระบวนการทางประสาทแบบคลาสสิกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก สถานะทางควอนตัมที่เกิดขึ้นภายใน microtubules ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับจุลภาคภายในเซลล์ประสาทของสมอง

หากสมมติฐานนี้เป็นจริง นั่นหมายความว่า microtubules อาจสามารถรักษาและประมวลผลสถานะควอนตัมได้ในระดับหนึ่ง แนวคิดต่อยอดจึงเกิดขึ้นว่า เราจะสามารถประยุกต์การพัวพันทางควอนตัมเข้าไปใน microtubules เพื่อสร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงกันของสถานะควอนตัมได้หรือไม่

โครงข่ายลักษณะนี้อาจถูกจินตนาการเป็น quantum network สำหรับการสื่อสารระยะไกลมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้ามโลก หรือแม้กระทั่งการสื่อสารข้ามดวงดาว ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีการส่งสัญญาณแบบคลาสสิกในปัจจุบัน

แนวคิดของ ณพวิทย์ วงษ์ประเสริฐ 673380266-6

แนวคิด : Cosmic Phase-Synchronized Network Architecture (C-PSNA)

แกนแนวคิดหลัก

แทนที่จะใช้ “สติ” หรือโครงสร้างชีวภาพเป็นตัวกลาง แนวคิด C-PSNA ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า
โครงสร้างของจักรวาลเองมีการสั่นพ้องเชิงเฟส (phase coherence) ในระดับพื้นฐาน เช่น

- vacuum fluctuations
- cosmic background field

- zero-point energy

ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น ตัวกลางการสื่อสารเชิงควอนตัม ได้

หลักการทำงานเชิงทฤษฎี

1. Phase Anchoring Nodes
    - โหนดเครือข่ายไม่ใช่สมองหรือเซลล์
    - แต่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ “ยึดเฟสควอนตัม” กับสนามพื้นฐานของจักรวาลได้
    - เช่น quantum resonator ที่ปรับจูนให้ตรงกับความถี่ของ vacuum field
2. Phase Synchronization แทน Quantum Entanglement ตรง ๆ
    - แทนการพัวพันแบบคู่ (entangled pairs)
    - ใช้แนวคิด global phase locking
    - เมื่อโหนดหนึ่งเปลี่ยนเฟส ⟶ โหนดอื่นที่ sync อยู่จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงทันที
3. ข้อมูล = การเบี่ยงเบนของเฟส (Phase Deviation Encoding)
    - ไม่ส่ง “สัญญาณ”
    - แต่เข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบของ
        - phase shift
        - coherence pattern
    - จึงไม่ขึ้นกับระยะทางหรือความเร็วแสง

แนวคิดที่เราเลือกใช้ Bio-Resonance Network Architecture (BRNA)

แนวคิดที่เลือกใช้ในโครงการนี้แตกต่างจากแนวทางการออกแบบเครือข่ายการสื่อสารแบบดั้งเดิม เนื่องจากมุ่งตั้งคำถามต่อข้อจำกัดพื้นฐานของระบบเครือข่ายเชิงคลาสสิกและควอนตัมที่อาศัยโครงสร้างทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว โดยแนวคิด Orch OR เปิดมุมมองว่าสมองมนุษย์อาจเป็นระบบชีวภาพที่สามารถรองรับและจัดการสถานะควอนตัมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจาก quantum network แบบทั่วไปที่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น อุณหภูมิต่ำมากหรือระบบแยกจากสิ่งรบกวนภายนอก การนำสมองมนุษย์มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Bio-Resonance Network จึงเป็นการสำรวจแนวทางใหม่ที่ผสานฟิสิกส์ควอนตัม ชีววิทยา และจิตสำนึกเข้าด้วยกัน โดยมีศักยภาพในการออกแบบเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เอง และอาจลดข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบควอนตัมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทดแทนเครือข่ายที่มีอยู่ แต่เพื่อขยายกรอบความคิดในการออกแบบ network รูปแบบใหม่ในระดับพื้นฐานของธรรมชาติ

ที่มาและความสำคัญ

ปัญหาพื้นฐานที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ในวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบัน คือ ที่มาของจิตสำนึก (Consciousness) แม้ว่าวิทยาศาสตร์ประสาท (Neuroscience) จะสามารถอธิบายกลไกการทำงานของสมองในระดับเซลล์และเครือข่ายประสาทได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า “ประสบการณ์รู้ตัว” (subjective experience) เกิดขึ้นได้อย่างไร

หนึ่งในทฤษฎีที่เสนอคำอธิบายเชิงฟิสิกส์พื้นฐานต่อปัญหานี้ คือ ทฤษฎี Orch OR (Orchestrated Objective Reduction) ซึ่งพัฒนาโดย Sir Roger Penrose และ Stuart Hameroff โดยทฤษฎีนี้เสนอว่า จิตสำนึกของมนุษย์อาจมีรากฐานมาจาก สถานะทางควอนตัมภายในไมโครทูบูล (microtubules) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างไซโทสเกเลตอน (cytoskeleton) ภายในเซลล์ประสาท

Penrose เสนอว่า การยุบตัวของฟังก์ชันคลื่น (wave function collapse) ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการวัดโดยผู้สังเกตเสมอไป แต่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามกลไกของ Objective Reduction (OR) เมื่อสถานะซ้อนทับ (superposition) ของมวล–พลังงานสร้างความโค้งของปริภูมิเวลาจนถึงค่าหนึ่ง ซึ่งการยุบตัวดังกล่าวอาจเป็นกระบวนการพื้นฐานของการเกิดจิตรู้สำนึก

หากแนวคิดนี้เป็นจริง จะหมายความว่าสมองมนุษย์อาจเป็น ระบบชีวภาพที่เอื้อต่อการคงอยู่และควบคุมสถานะควอนตัม ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจเปิดโอกาสใหม่ในการประยุกต์ใช้สมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารหรือโครงข่ายควอนตัมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

แนวคิด

โครงการนี้นำเสนอแนวคิด Bio-Resonance Network ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ตั้งสมมติฐานว่า:

สมองมนุษย์อาจทำหน้าที่เป็น ตัวกลาง (mediator) หรือ node ในโครงข่ายควอนตัม

โดยอาศัยคุณสมบัติของ quantum coherence และ quantum entanglement ที่อาจเกิดขึ้นภายในไมโครทูบูล

สมองอาจทำหน้าที่คล้าย repeater หรือ router ที่เชื่อมโยงคุณสมบัติ spin ของอนุภาคควอนตัมต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่านการพัวพัน (entanglement)

หากสามารถควบคุมหรือสังเกตกลไกนี้ได้ อาจนำไปสู่การสร้าง โครงข่ายการสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระยะทางเชิงคลาสสิก ซึ่งในเชิงทฤษฎีอาจครอบคลุมถึงการสื่อสารในระดับจักรวาล

1. หลักการ (Principles)

โครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1.1 จิตสำนึกในฐานะกระบวนการทางฟิสิกส์พื้นฐาน

ตามทฤษฎี Orch OR จิตสำนึกไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ของการคำนวณเชิงคลาสสิกของระบบประสาท แต่เป็นกระบวนการทางฟิสิกส์ที่มีรากฐานในระดับควอนตัม โดยเฉพาะการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นแบบ Objective Reduction ซึ่งเกิดขึ้นเองตามโครงสร้างของปริภูมิเวลา

1.2 สมองมนุษย์ในฐานะระบบชีวภาพที่รองรับสถานะควอนตัม

ไมโครทูบูลภายในเซลล์ประสาทถูกเสนอว่าเป็นโครงสร้างที่สามารถรองรับ quantum coherent states ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง สมองจึงอาจไม่ใช่เพียงตัวประมวลผลข้อมูล แต่เป็นระบบที่สามารถ “จัดการ” สถานะควอนตัมได้ในระดับชีวภาพ

1.3 การพัวพันทางควอนตัมในระบบชีวภาพ

หากระบบชีวภาพสามารถคงสถานะ coherence และ entanglement ได้ สมองมนุษย์อาจทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายควอนตัม (quantum network) ที่อาศัยการสั่นพ้องทางชีวภาพ (bio-resonance) เป็นกลไกเชื่อมโยง

Protocal

Layer 1: Bio-Physical Processing Layer ชั้นกายภาพที่ใช้โครงสร้างไมโครทูบูลในคอมพิวเตอร์ชีวภาพเป็นฐานการประมวลผล ทำหน้าที่จัดเก็บและแปลงสถานะควอนตัมพื้นฐานให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างระบบชีวภาพท้องถิ่นเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารระดับสากล

Layer 2: Sub-Network Link Layer ทำหน้าที่จัดการการเชื่อมต่อภายในระดับดาวเคราะห์ โดยควบคุมการไหลของข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ประมวลผลส่วนบุคคลและสถานีรับส่งภาคพื้นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลควอนตัมก่อนจะถูกส่งต่อออกไปยังโหนดหลักในอวกาศ

Layer 3: Interstellar Routing Layer ชั้นของ Quantum Router หลักที่ทำหน้าที่กระจายและกำหนดทิศทางข้อมูลควอนตัมระหว่างดวงดาว โดยการจัดการความสัมพันธ์ของสถานะพัวพัน (Entanglement) ในเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบดาวฤกษ์ด้วยความหน่วงเป็นศูนย์

Layer 4: Quantum-Digital Bridge Layer ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลรหัส (Translation) ระหว่างข้อมูลควอนตัมระยะไกลที่ได้รับจากโหนดระหว่างดวงดาว ให้กลับมาเป็นรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์ชีวภาพในระดับท้องถิ่นสามารถเข้าใจและนำไปประมวลผลต่อได้อย่างแม่นยำ

Layer 5: Galactic Application Layer เลเยอร์สูงสุดสำหรับการใช้งานจริงในระดับจักรวาล รองรับการสื่อสารข้อมูลความละเอียดสูงและการสั่งการข้ามดวงดาวแบบเรียลไทม์ โดยรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างข้อมูลต้นทางจากผู้ส่งไปจนถึงผู้รับในระดับปลายทางอย่างสมบูรณ์

2. เทคโนโลยีที่จำเป็น (Required Technologies)

แม้โครงการจะเป็นเชิงทฤษฎี แต่จำเป็นต้องอาศัยกรอบเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ในการศึกษาและจำลองแนวคิด

2.1 เทคโนโลยีตรวจจับปรากฏการณ์ควอนตัมระดับชีวภาพ

Quantum-level biosensors

เทคโนโลยีตรวจวัดการสั่นพ้องระดับนาโน (nano-scale resonance detection)

อุปกรณ์ตรวจวัด coherence time ในสภาพแวดล้อมชีวภาพ

2.2 เทคโนโลยีด้าน Neurotechnology

Brain–computer interface (BCI) ความละเอียดสูง

การทำแผนที่โครงสร้างไมโครทูบูลในระดับนาโน

Neuroimaging ที่สามารถแยกสัญญาณเชิงโครงสร้างออกจากสัญญาณเชิงไฟฟ้า

2.3 เทคโนโลยีควอนตัม

ระบบสร้างและควบคุม quantum entanglement

Quantum repeater และ quantum communication protocol

การจำลองระบบควอนตัม–ชีวภาพด้วย quantum simulation

2.4 ระบบจำลองและปัญญาประดิษฐ์

AI สำหรับวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณที่ไม่เป็นเชิงเส้น

Computational modeling ของ bio-quantum system

Digital twin ของสมองในระดับโครงสร้างย่อย

3. ทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์

3.1 ความเป็นไปได้ของ Quantum Coherence ในไมโครทูบูล

ตรวจสอบว่าโครงสร้างของไมโครทูบูลสามารถคงสถานะควอนตัมได้นานเพียงพอหรือไม่ภายใต้สภาพแวดล้อมของสมอง

3.2 Objective Reduction ในระบบชีวภาพ

ศึกษาความเป็นไปได้ที่การยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นจะเกิดขึ้นเองจากกลไกแรงโน้มถ่วงตามแนวคิดของ Penrose และมีความสัมพันธ์กับจิตสำนึก

3.3 สมองมนุษย์ในฐานะ Quantum Node

ทดสอบเชิงแนวคิดว่าสมองสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสถานะควอนตัม (เช่น spin states) ของอนุภาคหลายระบบได้หรือไม่

3.4 Bio-Resonance Network

เสนอและวิเคราะห์แบบจำลองโครงข่ายที่ใช้การสั่นพ้องทางชีวภาพเป็นกลไกในการรักษาและถ่ายทอดการพัวพันทางควอนตัม

4. เคสการใช้งาน (Use Cases)

กรณีที่ 1: โครงข่ายการสื่อสารควอนตัมชีวภาพระยะไกล (Biological Quantum Communication)

ในกรณีนี้ สมองมนุษย์ทำหน้าที่เป็น quantum repeater ทางชีวภาพ โดยช่วยรักษาและถ่ายทอดความสัมพันธ์ของสถานะพัวพันระหว่างอนุภาค การประยุกต์ใช้อาจอยู่ในรูปแบบ:

การสื่อสารที่ไม่พึ่งพาสัญญาณคลาสสิก

ระบบสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระยะทางเชิงกายภาพ

การส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงในระดับควอนตัม

หมายเหตุ: เคสนี้เป็นเชิงทฤษฎี ไม่อ้างถึงการส่งข้อมูลเร็วกว่าความเร็วแสง

กรณีที่ 2: ระบบประสานการรับรู้ข้ามบุคคล (Shared Cognitive Resonance)

กรณีนี้เสนอแนวคิดว่าสมองหลายคนอาจถูกเชื่อมโยงผ่าน Bio-Resonance Network เพื่อสร้างสภาวะการรับรู้ที่สอดคล้องกัน การใช้งานอาจรวมถึง:

การประสานการตัดสินใจในสถานการณ์ซับซ้อน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมมนุษย์–มนุษย์

การศึกษาธรรมชาติของจิตสำนึกร่วม (collective consciousness)

เอกสารอ้างอิง (References)

Penrose, R., & Hameroff, S. (2014).
Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory.
Physics of Life Reviews, 11(1), 39–78.

Bennett, C. H., Brassard, G., Crepeau, C., Jozsa, R., Peres, A., & Wootters, W. K. (1993).
Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein–Podolsky–Rosen channels.
Physical Review Letters, 70(13), 1895–1899.

Ekert, A. K. (1991).
Quantum cryptography based on Bell’s theorem.
Physical Review Letters, 67(6), 661–663.